拓扑动力系统

ElegantLaTeX 笔记

作者：李罡

时间：February 6, 2026

版本：0

坚持：日拱一卒

愿我六根常寂静, 心如宝月映琉璃.

前言

李罡的笔记

目录

第一部分　基本概念与定理 1

第 1 章 拓扑动力系统基础 2

1.1 基本概念 2

1.2 传递性 4

1.3 极小性 7

1.4 混合性 11

1.5 思考与回答 (通俗化理解) 12

第 1 章 练习 16

李里的笔记

第一部分

基本概念与定理

李里的笔记

第 1 章 拓扑动力系统基础

内容提要

- 半离散拓扑动力系统
- 拓扑动力系统的共轭
- 构造新动力系统的方法 (常用)
- 自然扩充及转化观点
- 周期点、(点) 传递、回复点
- 字母、转移、词
- 依 $\mathcal{F}$ 收敛
- 极小动力系统及性质
- syndetic 集、thick 集、几乎周期点
- P 动力系统与 M 动力系统
- piecewise syndetic 集、thickly syndetic 集
- 回复集

1.1 基本概念

定义 1.1.1 (拓扑动力系统)

设 X 为紧致的 Hausdorff 空间, G 为拓扑群, 如果 $\phi: G\times X\to X$ 连续且满足:

- 对任意 $x\in X$, 有 $\phi(e,x)=x$, 其中 e 为 G 的单位元;
- 对任意 $x\in X$ 和 $g_1,g_2\in G$, $\phi(g_1,\phi(g_2,x))=\phi(g_1g_2,x)$ 成立.

则称 (X,G,ϕ) 为一个拓扑动力系统. 一般地, 也直接用 (X,G) 记为一个拓扑动力系统. 易见, 对每个 $g\in G$, $\phi(g,\cdot): X\to X$, $x\mapsto\phi(g,x)$ 为一个同胚. 有时将 $\phi(g,x)$ 简记为 gx. 当 X 为独点集时, 称 (X,G) 为平凡系统. ♣

注 在定义1.1.1中, 若 $G=\mathbb{R}$ 为实数加群, 也称 $(X,\mathbb{R})$ 为一个流. 若 $G=\mathbb{Z}$ 为整数加群, 则称 $(X,\mathbb{Z})$ 为一个离散动力系统.

例题 1.1.1 设 $T: X\to X$ 为一个同胚, 可以定义 $\phi:\mathbb{Z}\times X\to X$, 使得 $\phi(n,x)=T^n(x)$. 于是 $(X,\mathbb{Z},T)$ 成为一个离散动力系统. 反之, 若 (X,G,T) 为一个离散动力系统, 那么 $T: X\to X, x\mapsto(1,x)$ 为一个同胚, 且对任意 $x\in X$ 及 $n\in\mathbb{Z}$, 有 $\phi(n,x)=T^n(x)$. 因此, 一般直接以 (X,T) 表示离散动力系统.

注 在例题1.1.1中, 若 $G=\mathbb{Z}_+$ 为非负整数加法半群, 则称 $(X,\mathbb{Z}_+,\phi)$ 为一个半离散动力系统.

注 一个半离散动力系统可以由一个连续映射生成. 这是本册中的重点讨论对象.

定义 1.1.2 (轨道、不变集、子系统和乘积系统)

设 (X,G) 为动力系统. 对 $x\in X$, 称 $\mathrm{orb}(x,G)=\{gx: g\in G\}$ 为 x 的轨道. 设 A 为 X 的子集, 如果 $gA=\{gx: x\in A\}\subset A, \forall g\in G$, 则称 A 为不变集. 如果 $A\subset X$ 为闭的不变集, 则将群作用在 A 上也是一个动力系统, 称为 (X,G) 的子系统, 记为 (A,G,ϕ). 设 (X,G), (Y,G) 是两个独立系统, 定义其乘积系统为 $(X\times Y,G)$, 其中 $g(x,y)=(gx,gy), \forall g\in G$. 任意多个乘积系统可类似定义. ♣

笔记 对任意 $x\in X$, 则 $\overline{\mathrm{orb}(x,G)}$ 为闭的不变集, 进而 $(\overline{\mathrm{orb}(x,G)},G)$ 成为 (X,G) 的一个子系统. 此为常用的构造新动力系统的方法.

注 $\overline{\mathrm{orb}(x,G)}$ 是不变子集的依据:

拓扑系统的一个中心问题是系统的分类. $\longrightarrow$

- 两个拓扑系统, 何时“一样”?

定义 1.1.3 (共轭拓扑动力系统)

设 (X_1,G,ϕ_1) 和 (X_2,G,ϕ_2) 为两个拓扑动力系统. 若存在连续满射 $\pi: X_1 \to X_2$, 使得以下图表 (图 1.1) 交换, 即 $\pi(gx) = g(\pi x)$, $\forall g \in G, \forall x \in X_1$, 则称 (X_1,G,ϕ_1) 为 (X_2,G,ϕ_2) 的一个扩充, 或者称 (X_2,G,ϕ_2) 为 (X_1,G,ϕ_1) 的一个因子. 此时称 π 为一个因子映射或半共轭. 如果 π 为同胚, 则称 (X_1,G,ϕ_1) 和 (X_2,G,ϕ_2) 为共轭的. ♣

$$\begin{tikzcd} X_1 \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\pi"] & X_1 \arrow[d, "\pi"] \\ X_2 \arrow[r, "g"] & X_2 \end{tikzcd}$$

(图 1.1)

在拓扑动力系统中, 视两个共轭的系统为" 一样的". $\longrightarrow$

- 寻求共轭不变量为拓扑动力系统中的一个重要主题.

在本册中, 若非特别指出, 一般研究非负整数集 $\mathbb{Z}_+$ 作用下的系统. 即所指的动力系统是偶对 (X,T), 其中 X 为紧度量空间而 $T: X \to X$ 为连续映射. 由于此时为半群作用, 故上述定义有细微差别.

定义 1.1.4 (半离散动力系统的相关概念)

设 X 为紧度量空间. 对任意 $x \in X$, 称 $\operatorname{orb}(x,T) = \{x, Tx, T^2x, \cdots\}$ 为 x 的轨道. 设 A 为 X 的子集, 如果 $T(A) \subset A$, 则称 A 为正不变集或不变集; 如果 $T^{-1}A \subset A$, 则称 A 为负不变集; 如果 $T(A) = A$, 则称 A 为强不变集. 如果 $A \subset X$ 为闭的不变集, 则 $(A, T|_A)$ 也成为一个动力系统, 称之为 (X,T) 的子系统, 有时就直接将它记为 (A,T). 对任意 $x \in X$, 易见 $\overline{\operatorname{orb}(x,T)}$ 为闭的不变集, 进而 $\left(\overline{\operatorname{orb}(x,T)}, T\right)$ 是 (X,T) 的一个子系统. ♣

当考虑两个半离散动力系统 (X,T) 和 (Y,S) 时, 因子映射 $\pi: X \to Y$ 就是满足 $\pi \circ T = S \circ \pi$ 的连续满射. 下面给出因子映射的等价描述.

定义 1.1.5 (闭关系、不变关系)

设 (X,T) 为动力系统. 我们可以将 $X \times X$ 的子集 R 视为 X 上的一个关系. 如果 R 为 $X \times X$ 的闭子集, 就称 R 为闭关系; 如果 $(T \times T)(R) \subset R$, 就称关系 R 为不变的. ♣

命题 1.1.1

设 (X,T) 为动力系统. 则 (X,T) 的因子系统一一对应于 X 上闭的不变的等价关系. ♠

证明 设 $R \subset X \times X$ 为 X 上闭的不变的等价关系. 对 $x \in X$ 考虑 x 所在的等价类 $[x]_R = \{y \in X : (x,y) \in R\}$. 所有的这些等价类形成了一个新的空间 $X/R = \{[x]_R : x \in X\}$, 如果 X/R 的拓扑取商拓扑, 则 X/R 为紧度量空间. 映射 T 自然地诱导了 X/R 上的连续映射 $T_R: [x]_R \to [Tx]_R$, 从而 $(X/R, T_R)$ 为动力系统. 设 $\pi: X \to X/R$ 为商映射, 则 $\pi: (X,T) \to (X/R, T_R)$ 为因子映射且 $R_\pi = \{(x,y) \in X \times X : \pi(x) = \pi(y)\} = R$.

反之, 设 $\pi: (X,T) \to (Y,S)$ 为因子映射, 通过 π 可以定义 X 上的一个闭的不变的等价关系:

$$R_\pi = \{(x,y) \in X \times X : \pi(x) = \pi(y)\}.$$

易见 $(X/R_\pi, T_{R_\pi})$ 拓扑共轭于 (Y,S). □

注 如果 $T: X \to X$ 为连续的, 那么 $T: \bigcap_{i=0}^{\infty} T^i(X) \to \bigcap_{i=0}^{\infty} T^i(X)$ 为满的. 后面我们会看到, 实际上一个系统几乎所有的动力学性状都集中体现在 $\bigcap_{i=0}^{\infty} T^i(X)$ 上, 所以我们经常在系统 (X,T) 定义中假设映射 T 为满射.

将半离散系统与离散系统联系在一起的一个桥梁是所谓的自然扩充.

定义 1.1.6 (自然扩充)

设 $T: X \to X$ 为连续满的自映射. 设

$$\widetilde{X} = \left\{ (x_1, x_2, \cdots) \in \prod_{i=1}^{\infty} X : Tx_{i+1} = x_i, i \geqslant 1 \right\}.$$

作为乘积空间 $\prod_{i=1}^{\infty} X$ (取乘积拓扑) 的子集, $\widetilde{X}$ 是非空闭的. 如果定义 $\widetilde{T}: \widetilde{X} \to \widetilde{X}$, 使得

$$\widetilde{T}(x_1, x_2, \cdots) = (Tx_1, x_1, x_2, \cdots).$$

那么 $\widetilde{T}$ 为同胚. 易见对每个 $n \in \mathbb{N}$, 向第 n 分量的投影映射 $p_n: \widetilde{X} \to X$ 为连续满射. 尤其 p_1 为 $\left(\widetilde{X}, \widetilde{T}\right)$ 到 (X, T) 的因子映射. $\left(\widetilde{X}, \widetilde{T}\right)$ 称为 (X, T) 的自然扩充. ♣

自然扩充 $\left(\widetilde{X}, \widetilde{T}\right)$ 是可逆系统, 它保持了 (X, T) 几乎所有的动力学性质. 在许多情形下, 我们的结论首先是对可逆系统证明的, 然后通过其自然扩充将一般情形转化为可逆的情况来获得相应的结论. 这是一种十分常用的技巧.

1.2 传递性

回复性是十分重要的动力学性质. 这是因为在研究自然现象时, 那些可以重复观察的现象才是我们最关心的. 从这节开始, 我们将研究各种回复性质.

定义 1.2.1 (不动点和周期点)

设 (X, T) 为动力系统, $x \in X$.

- 如果 $Tx = x$, 那么点 $x \in X$ 称为不动点;
- 如果存在某个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $T^n x = x$ 成立, 那么点 $x \in X$ 称为周期点, 而满足 $T^n x = x$ 最小的自然数 n 称为 x 的周期.

用 $\mathrm{Fix}(X, T)$ 表示系统 (X, T) 的不动点全体, 用 $\mathrm{Per}(X, T)$ 表示系统 (X, T) 的周期点全体. ♣

在下面的定义中, 如果空间确定并且不会引起混淆, 我们经常会省略空间记号. 例如把 $\mathrm{Fix}(X, T), \mathrm{Per}(X, T)$ 直接记为 $\mathrm{Fix}(T)$ 和 $\mathrm{Per}(T)$.

例题 1.2.1 设 x 为以 n 为周期的周期点, 那么 $\left(\left\{x, Tx, \cdots, T^{n-1}x\right\}, T\right)$ 成为一个动力系统. 这是一类最简单的动力系统, 并且每个点都是周期回复的.

定义 1.2.2 (ω 极限集、回复时间集)

对 $x \in X$, 定义 x 的 ω 极限集 $\omega(x, T)$ 为 $\mathrm{orb}(x, T)$ 的全体极限点集, 即

$$\omega(x, T) = \{y \in X : \exists n_i \to +\infty \text{ s.t. } T^{n_i} x \to y\} = \bigcap_{n \geqslant 0} \overline{\bigcup_{k \geqslant n} \{T^k x\}}.$$

如果 $U, V \subset X$, 定义回复时间集为

$$N(U, V) = \left\{n \in \mathbb{Z}_+ : U \cap T^{-n} V \neq \varnothing\right\}.$$

♣

定义 1.2.3 (传递、点传递)

称动力系统 (X, T) 为传递的是指对 X 的任意两个非空开集 U, V, 有 $N(U, V) \neq \varnothing$. 如果存在点 $x \in X$ 满足 $\overline{\mathrm{orb}(x, T)} = X$, 那么称 (X, T) 为点传递的, 而称 x 为一个传递点. X 的全体传递点记为 Trans_T. ♣

注 注记如下:

(1) 传递与点传递是不同的概念. 反例如下:

设 $X=\{0\}\cup\left\{\frac{1}{n}:n=1,2,\cdots\right\}$ (取 $\mathbb{R}$ 的遗传拓扑), 而 $T:X\to X$ 定义为 $T(0)=0, T\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n+1}$. 于是 $\mathrm{Tran}_T(X)=\{1\}$, 但 (X,T) 不是拓扑传递的.

设 $g:I\to I$, 其中 $I=[0,1], g(x)=1-|2x-1|$ 为帐篷映射. 则 $\overline{\mathrm{Per}(g)}=I$. 令 $X=\mathrm{Per}(g)$ 及 $f=g|_{\mathrm{Per}(g)}$. 于是 (X,f) 为传递但不为点传递的.

(2) 易证: 如 X 没有孤立点, 则点传递推出传递; 当 X 是任意一个拓扑空间, T 是其上的一个连续自映射, 我们也可类似地引入传递和点传递的概念, 不难验证, 如果 X 为可分的第二纲集, 则传递推出点传递. 由于在定义一个动力系统 (X,T) 时我们已经假设 X 为紧度量的, 于是对一个动力系统而言总有传递推出点传递, 而如果再加上没有孤立点, 则两概念等价.

(3) 需要注意的是, 如果 T 为传递的, 那么 T 为满射, 并且 $\overline{\mathrm{orb}(x,T)}=X$ 当且仅当 $\omega(x,T)=X$. 记 $\mathcal{F}_{\inf}$ 为 $\mathbb{Z}_+$ 的全体无限子集组成的集合. 易证, (X,T) 为传递的当且仅当对任意非空开集 $U,V,N(U,V)\in\mathcal{F}_{\inf}$ 成立.

现在给出传递性的一些等价命题:

定理 1.2.1

设 (X,T) 为动力系统, 则以下命题等价:

(1) (X,T) 为传递的;

(2) 对每个非空开集 U, $\bigcup\limits_{i=0}^{\infty}T^{-n}U$ 稠密;

(3) 如果 U 为满足 $T^{-1}U\subset U$ 的非空开集, 则 U 为稠密的;

(4) 如果 E 为闭不变的, 那么或者 $E=X$, 或者 E 为无处稠密的.

[理解见1.5]

♡

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 是显然的.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 U 为满足 $T^{-1}U\subset U$ 的非空开集. 则 $\bigcup\limits_{i=0}^{\infty}T^{-i}U=U$. 于是由条件 (2) 知 U 为稠密的.

(3) $\Rightarrow$ (4) 设 $U=X\backslash E$, 则 $T^{-1}U\subset U$. 于是或者 U 为空集或者 U 稠密. 等价地, 或者 $E=X$ 或者 E 无处稠密.

(4) $\Rightarrow$ (1) 设 U,V 为 X 的非空开集. 令 $E=X\backslash\bigcup\limits_{i=0}^{\infty}T^{-i}U$. 于是 E 为无处稠密的, 即 $\bigcup\limits_{i=0}^{\infty}T^{-i}U$ 为稠密的. 从而有 $V\cap\bigcup\limits_{i=0}^{\infty}T^{-i}U\neq\varnothing$. 这样存在 $n\in\mathbb{Z}_+$ 使得 $V\cap T^{-n}U\neq\varnothing$, 即 (X,T) 为传递的. □

定义 1.2.4 (极小因子映射)

♣

定理 1.2.2

设 $\pi:X\to Y$ 为 (X,T) 到 (Y,S) 的因子映射, 则

(1) 如果 (X,T) 为传递的, 那么 Trans_T 为 X 的稠密 G_δ 子集;

(2) 如果 T 为传递的, 那么 S 也是传递的, 且 $\mathrm{Trans}_T\subset\pi^{-1}(\mathrm{Trans}_S)$. 如果 π 还为极小的, 则等号成立.

[理解见1.5]

♡

证明 (1) 设 $\{U_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为 X 的一组基, 那么有

$$\mathrm{Trans}_T=\bigcap_{i=1}^{\infty}\left(\bigcup_{n=0}^{\infty}T^{-n}U_i\right).$$

因为 (X,T) 为传递的, 所以对每个 $i\in\mathbb{N}$, $\bigcup\limits_{n=0}^{\infty}T^{-n}U_i$ 为 X 的稠密开集. 由 Baire 定理, Trans_T 为 X 的稠密 G_δ 集.

(2) 前半部分易证,我们证后半部分. 设 π 为极小的且 $y\in\mathrm{Trans}_S$, 于是对任意 $x\in\pi^{-1}(y)$ 有 $\pi\left(\overline{\mathrm{orb}(x,T)}\right)=Y$. 根据 π 的极小性, 就有 $\overline{\mathrm{orb}(x,T)}=X$, 即 $x\in\mathrm{Trans}_T$. □

与传递性紧密联系在一起的一个概念是回复点.

定义 1.2.5 (回复点)

$x \in X$ 称为一个回复点是指存在序列 $n_i \to +\infty$, 使得 $T^{n_i}x \to x$, 即 $x \in \omega(x,T)$. 以 $\mathrm{Rec}(T)$ 记全体回复点的集合. ♣

一个重要的事实是, 如果 x 为回复点, 那么 $\left(\overline{\mathrm{orb}(x,T)},T\right)$ 为传递系统; 对传递系统 (X,T), 有 $\mathrm{Trans}_T \subset \mathrm{Rec}(T)$. 下面著名的 Birkhoff 定理说明对动力系统, 回复点总是存在的.

定理 1.2.3 (Birkhoff 定理)

每个动力系统都存在回复点. ♡

注 可以用 Zorn 引理证明, 另一证明方法见下一节.

明显地, $\mathrm{Per}(T) \subset \mathrm{Rec}(T)$. 如果 x 是周期为 n 周期点, 那么 $\left(\left\{x, Tx, \cdots, T^{n-1}x\right\}, T\right)$ 为传递系统. 为得到更多传递系统的例子, 我们先介绍符号系统的概念.

定义 1.2.6 (字母、转移)

设 $k \geqslant 2$ 为自然数且记 $A = \{0, 1, \cdots, k-1\}$. 称 A 中元素为字母. 赋予 A 以离散拓扑, 而

$$\sum\nolimits_k = \prod_{i=1}^{\infty} A = \{(x_1, x_2, \cdots) : x_i \in A, i \in \mathbb{N}\}$$

取乘积拓扑. 则 $\sum_k$ 为紧致可度量空间, 一个相容的度量为

$$d(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{如果} x = y, \\ \frac{1}{i}, & \text{如果} x \neq y \text{ 且} i = \min\{j : x_j \neq y_j\}. \end{cases}$$

定义 $T : \sum_k \to \sum_k$, 使得对每个 $x = (x_1, x_2, \cdots) \in \sum_k$,

$$T(x_1, x_2, x_3, \cdots) = (x_2, x_3, \cdots).$$

易见 T 为连续的满射, 称 $(\sum_k, T)$ 或 T 为全转移或直接称之为转移. 如果 Y 为 $\sum_k$ 的非空闭正不变子集, 那么称 (Y,T) 为子转移. 易见 $\mathrm{Per}(T)$ 在 $\sum_k$ 中稠密. ♣

定义 1.2.7 (词)

对上述定义的 A, $B \in \cup_{n=1}^{\infty} A^n$ 称为一个块或者一个词, 其中 $A^n = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) : x_i \in A, 1 \leqslant i \leqslant n\}$ 为 n 词全体. 称词 B 在 $x \in \sum_k$ 的第 i 个位置处出现是指存在 $j \geqslant i$, 使得 $B = (x_i, x_{i+1}, \cdots, x_j)$. 如果 B, C 为两个词, 那么 BC 表示一个新的词 $(b_1, \cdots, b_n, c_1, \cdots, c_m)$, 其中 $B = (b_1, \cdots, b_n)$ 且 $C = (c_1, \cdots, c_m)$. 为方便起见, 分别记 $B \cdots B\,(n \text{ 个})$ 和 $BB\cdots$ 为 $B^{(n)}$ 和 B^{∞}. 对一个词 $B = (b_1, \cdots, b_n)$, 子集 $\{x \in \sum_k : x_1 = b_1, \cdots, x_n = b_n\}$ 称为一个柱, 记为 $[B]$. ♣

命题 1.2.1

$x \in \sum_k$ 为回复点当且仅当每个 x 中的词在 x 中出现无限多次. ♠

例题 1.2.2 设 $A_1 = (1), A_2 = (101), \cdots, A_{n+1} = A_n 0^{(n)} A_n$, 则 $x = \lim\limits_{n\to\infty} A_n^{\infty}$ 为一个非周期点的回复点.

定理 1.2.4

设 $\pi : X \to Y$ 为 (X,T) 到 (Y,S) 的因子映射, 则

(1) $T(\mathrm{Rec}(T)) = \mathrm{Rec}(T)$;

(2) $\mathrm{Rec}(T^n) = \mathrm{Rec}(T)$;

(3) $\pi(\mathrm{Rec}(T)) = \mathrm{Rec}(S)$. ♡

证明 □

定义 1.2.8 (完全传递)

一个动力系统称为完全传递的, 如果对任意 $n \in \mathbb{N}$, 系统 (X, T^n) 仍为传递的. ♣

易见传递系统不必为完全传递的, 一个简单的例子为周期为 2 的周期轨. 一般而言有

定理 1.2.5

设 (X, T) 为传递的动力系统及 $n \in \mathbb{N}$. 那么存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $k \mid n$ 且有分解

$$X = X_0 \cup X_1 \cup \cdots \cup X_{k-1},$$

其中当 $i \neq j$ 时 $X_i \neq X_j, (X_i, T^n)$ 为传递的且 $T(X_i) = X_{i+1(\bmod k)}$. ♡

证明 □

对于一个动力系统 (X, T), 设 $x \in X$ 及 $U \subset X$, 令 x 进入 U 的回复时间集为

$$N(x, U) = \{n \in \mathbb{Z}_+ : T^n x \in U\}.$$

定义 1.2.9 (IP集)

$A \subset \mathbb{N}$ 为 IP 集是指存在正整数序列 $p_1, p_2, \cdots$, 使得

$$A = \{p_{i_1} + \cdots + p_{i_k} : i_1 < \cdots < i_k, k \in \mathbb{N}\}.$$

此时称 A 为由 $p_1, p_2, \cdots$ 生成的, 记为 $\mathrm{FS}(\{p_i\})$. 记集合 $\{A \subset \mathbb{N} : A$ 包含一个 IP 集$\}$ 为 $\mathcal{F}_{\mathrm{ip}}$.$A \subset \mathbb{N}$ 称为 IP^* 集是指 A 与任何 IP 集相交非空. ♣

注 在 IP 集的定义中，并没有要求 p_i 为互异的.

定理 1.2.6

设 (X, T) 为动力系统. 如果 $x_0 \in \mathrm{Rec}(T)$, 那么对每个 $\delta > 0$, $N(x_0, B_\delta(x_0))$ 包含了一个 IP 集. 反之, 如果 $R \subset \mathbb{N}$ 为一个 IP 集, 那么存在传递系统 (X, T) 和 $x_0 \in \mathrm{Trans}_T$, 使得 $R \cup \{0\} \supset N(x_0, B_1(x_0))$. ♡

证明 □

定义 1.2.10 (依 $\mathcal{F}$ 收敛)

♣

1.3 极小性

定义 1.3.1 (极小动力系统)

动力系统 (X, T) 称为极小的是指它不真包含任何闭不变子集. 如果子系统 (Y, T) 为极小的, 那么称子集 Y 为 X 的极小集. 如果一个点包含在某个极小集中, 那么就称它为一个极小点. ♣

在后面的某些章节中我们需要考虑一般群作用下的极小集. 它的定义是完全类似的. 设 (X, G) 为动力系统, 系统 (X, G) 为极小的是指它没有真的非空不变子集. 同样可以定义极小集和极小点. 下面的许多定理对一般群作用系统仍成立, 自行验证.

易见, 如果两个子集 M_1 和 M_2 均为极小的, 那么或者 $M_1 = M_2$, 或者 $M_1 \cap M_2 = \varnothing$.

定理 1.3.1

设 (X,T) 为动力系统, 则以下命题等价:

(1) (X,T) 为极小的;

(2) 对任何 $x\in X,\operatorname{orb}(x,T)$ 为稠密的;

(3) 对每个非空开集 U, 存在有限子集 $A\subset\mathbb{Z}_+$, 使得 $\bigcup\limits_{n\in A}T^{-n}U=X$.

♡

证明 □

易见, 每个极小点为回复点, 于是下面的定理实际上给出了 Birkhoff 回复定理的一个证明.

定理 1.3.2

每个动力系统都存在极小集.

♡

证明 设 (X,T) 为动力系统, $\{U_i\}_{i=1}^{\infty}$ 为 X 的一组可数基. 设 $X_0=X$. 对 $i=1,2,\cdots$, 如果 $\bigcup\limits_{n=0}^{\infty}T^{-n}U_i\supset X_{i-1}$, 则令 $X_i=X_{i-1}$; 否则令 $X_i=X_{i-1}\setminus\bigcup\limits_{n=0}^{\infty}T^{-n}U_i$.

易见 $X_i\neq\varnothing$ 为闭不变的. 设 $X_\infty=\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}X_i$. 则 X_∞ 也为非空闭不变的. 而且对每个满足 $U_i\cap X_\infty\neq\varnothing$ 的 U_i, 有 $\bigcup\limits_{n=0}^{\infty}T^{-n}(U_i\cap X_\infty)\supset X_\infty$. 根据上一定理, X_∞ 为极小集.

笔记 $X_i\neq\varnothing$ 且为闭不变集的依据.

在前一小节已经看到, 如果 x 为回复点, U 为其邻域, 那么 $N(x,U)$ 包含了一个 IP 集. 对于极小点这一特殊的回复点, 我们自然期望它的回复时间集有些特殊的性质. 下面我们将会看到, 事实上也的确如此. 对于以 n 为周期的周期点 x, 它的回复时间集包含了子集 $n\mathbb{Z}_+$. 我们对这一概念进行推广:

定义 1.3.2 (syndetic 集)

集合 $A=\{a_1<a_2<\cdots\}\subset\mathbb{Z}_+$ 称为 syndetic 的是指它具有有界的间距, 即存在 $N>0$, 使得对任意 $i\in\mathbb{N}$, 有 $a_{i+1}-a_i\leqslant N$. 记全体 syndetic 集为 $\mathcal{F}_{\mathrm{s}}$.

♣

定义 1.3.3 (thick 集)

集合 $A\subset\mathbb{Z}_+$ 称为 thick 的是指它包含了任意长的整数段, 即存在序列 $n_i\to\infty$, 使得

$$A\supset\bigcup_{i=1}^{\infty}\{n_i,n_i+1,\cdots,n_i+i\}.$$

记全体 thick 集为 $\mathcal{F}_{\mathrm{t}}$.

♣

定义 1.3.4 (几乎周期点)

设 (X,T) 为动力系统, 其中点 $x\in X$ 称为一个几乎周期点是指对 x 的任意邻域 $U,N(x,U)\in\mathcal{F}_{\mathrm{s}}$. 记全体几乎周期点的集合为 $\mathrm{AP}(T)$.

♣

定理 1.3.3

设 $\pi:X\to Y$ 为系统 (X,T) 到 (Y,S) 的因子映射. 则

(1) 如果 $x\in\mathrm{AP}(T)$, 那么 $\overline{\operatorname{orb}(x,T)}$ 为 X 的极小集;

(2) 如果 $M\subset X$ 为极小集, 那么 $M\subset\mathrm{AP}(T)$;

(3) 如果 (X,T) 为极小系统, 那么 (Y,S) 也为极小的;

(4) 如果 (X,T) 为极小的, 那么 π 为半开的, 即对 X 的任意非空开集 $U,\pi(U)$ 有非空的内部.

♡

证明

□

由上面定理知道, 极小点与几乎周期点是同一回事, 后面我们经常会混用这两个概念. 下面为集合 $\mathrm{AP}(T)$ 的若干性质:

定理 1.3.4

设 $\pi: X \to Y$ 为系统 (X,T) 到 (Y,S) 的因子映射. 则

(1) $T(\mathrm{AP}(T)) = \mathrm{AP}(T)$;

(2) $\mathrm{AP}(T^n) = \mathrm{AP}(T), \forall n \in \mathbb{N}$;

(3) $\pi\mathrm{AP}(T) = \mathrm{AP}(S)$. ♡

证明 □

例题 1.3.1 下面给出几个例子.

- 设 S^1 为复平面上的单位圆周, α 为无理数. 定义 $T: S^1 \to S^1$ 为 $z = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\theta} \mapsto \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(\theta+\alpha)}, \forall z \in S^1$. 则系统 (X,T) 为极小的. 可以如下给出证明: 首先对任意 $z = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\theta} \in S^1, \mathrm{orb}(z,T) = \left\{\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(\theta+n\alpha)} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$. 因为 $\{n\alpha - [n\alpha] : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 在 $[0,1]$ 中稠密, 所以 $\mathrm{orb}(z,T)$ 在 S^1 中稠密 (其中 [.] 指实数的整数部分).
- 设 $\sum_2 = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, 其中 $\{0,1\}$ 取离散拓扑, $\sum_2$ 取乘积拓扑. 对 $x = (x_1, x_2, \cdots)$ 及 $y = (y_1, y_2, \cdots) \in \sum_2$, 令
$$x + y = (c_1, c_2, \cdots),$$
其中当 $x_1 + y_1 \leqslant 1$ 时 $c_1 = x_1 + y_1$, 而当 $x_1 + y_1 \geqslant 2$ 时 $c_1 = x_1 + y_1 - 2$ 且将 1 进到下个位置上. 对于以后位置依次以这种方式定义.
定义 $T: \sum_2 \to \sum_2$ 为
$$T(x_1, x_2, \cdots) = (x_1, x_2, \cdots) + (1, 0, 0, \cdots).$$
所得的系统 $(\sum_2, T)$ 称为一个加法机器. 下面我们说明它为极小的.
实际上, 只要注意到
$$\mathrm{orb}(0,T) = \left\{A0^{(\infty)} : A \in \bigcup_{i \geqslant 1} \{0,1\}^i\right\},$$
其中 $0 = (0, 0, \cdots)$, 就不难说明对任意 $x \in \sum_2, \mathrm{orb}(x,T)$ 为稠密的.
- 上面两个例子都是所谓的 Kroneker 系统. 设 G 为紧致度量交换群及 $g_0 \in G$. 令 T 为 G 在 g_0 下的转移映射, 即 $T(g) = g_0 g, \forall g \in G$. 一般称 (G,T) 为 Kroneker 系统. 第 3 章将说明 (G,T) 为等度连续的. 下面说明 G 的每个点都是几乎周期的. 设 g_1 为取定的一个几乎周期点, 而 V 为单位元的一个邻域. 如果 $T^n g_1 \in V g_1$, 那么任何 $g \in G$ 就有
$$T^n g = g_0^n g = g_0^n g_1 g_1^{-1} g \in V g_1 g_1^{-1} g = V g.$$
于是 g 为几乎周期的. 尤其如果 (G,T) 为传递的, 那么它为极小的.
- 下面给出在符号系统中构造几乎周期点的一种方法. 设 $A = \{0, 1, \cdots, k-1\}$, $w_0, \cdots, w_{k-1}$ 为 k 词且每个词包含了 A 中所有字母. 定义 $\phi: \bigcup\limits_{i \geq 1} A^i \to \bigcup\limits_{i \geq 1} A^i$ 满足 $\phi(i) = w_i$ 和 $\phi(a_1, \cdots, a_n) = \phi(a_1) \cdots \phi(a_n)$. 自然地, 这个映射 ϕ 可以延拓到 $\sum_k$ 上. 容易说明, ϕ 的不动点实际上为几乎周期点. 一般称 ϕ 为一个替换, 而由它产生的极小系统称为替换系统.
一个十分著名的例子就是所谓的 Morse 序列. 设 $w_0 = 01$ 以及 $w_1 = 10$, 于是
$$0 \to 01 \to 0110 \to 01101001 \to 0110100110010110 \to \cdots,$$
而 Morse 序列为 $(0110100110010110\cdots)$, 它是一个几乎周期点.
- 设 $(\sum_k, T)$ 为全转移, 则 $x \in \sum_k$ 为几乎周期点当且仅当每个 x 中出现的词出现在 x 的位置为 syndetic 的.

原理的笔记

定义 1.3.5 (P 动力系统与 M 动力系统)

动力系统 (X,T) 称为是

- P 系统是指它为传递的, 并且 $\mathrm{Per}(T)$ 在 X 中稠密;
- M 系统是指它为传递的, 并且 $\mathrm{AP}(T)$ 在 X 中稠密.

♣

注 任何 P 系统是 M 系统. 全转移 $(\sum_k, T)$ 为一个 P 系统; 任何极小但非周期的系统为 M 系统, 而非 P 系统. 例子见书.

定义 1.3.6 (piecewise syndetic 集)

集合 $A \subset \mathbb{Z}_+$ 称为 piecewise syndetic 的是指它为一个 syndetic 集合与一个 thick 集合的交. 记所有 piecewise syndetic 集合为 $\mathcal{F}_{\mathrm{ps}}$.

♣

定义 1.3.7 (thickly syndetic 集)

一个集合 $A \subset \mathbb{Z}_+$ 称为 thickly syndetic 的是指对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在一个 syndetic 集 $\{s_1^n < s_2^n < \cdots\}$, 使得 $A \supset \bigcup_{j=1}^{\infty} \{s_j^n, s_j^n + 1, \cdots, s_j^n + n\}$. 记全体 thickly syndetic 集为 $\mathcal{F}_{\mathrm{ts}}$.

♣

易见, 任何 $\mathcal{F}_{\mathrm{ps}}$ 集与任何 $\mathcal{F}_{\mathrm{ts}}$ 集相交非空. 下面的定理体现了它们与动力系统的联系.

定理 1.3.5

设 (X,T) 为传递系统且 $x \in \mathrm{Trans}_T$. 则

(1) (X,T) 为 M 系统当且仅当对 x 的任意邻域 $U, N(x,U) \in \mathcal{F}_{\mathrm{ps}}$;

(2) 设 K 为 (X,T) 的极小集, 则 (X,T) 以 K 为其唯一极小集当且仅当对 K 的任意邻域 $U, N(x,U) \in \mathcal{F}_{\mathrm{ts}}$.

♡

证明

定理 1.3.6

设 $\mathbb{N} = B_1 \cup \cdots \cup B_q$, 则存在 j , 使得 $B_j \in \mathcal{F}_{\mathrm{ps}}$.

♡

证明 □

定义 1.3.8 (回复集)

子集 $A \subset \mathbb{Z}_+$ 称为回复集是指对每个动力系统 (X,T), 存在 $\{n_i\} \subset A$, 使得 $n_i \to +\infty$, 以及 $x \in X$, 使得 $T^{n_i}x \to x$.

♣

于是 Birkhoff 定理说明 $\mathbb{Z}_+$ 为回复集. 由如下定理, 我们可以看到每个 thick 集为回复集. 令人惊奇的是, 回复集与组合数学中的染色问题密切相关，而且也与 syndetic 集的差集联系在一起. 回复集的一个刻画为

定理 1.3.7

集合 A 为回复集当且仅当对每个 syndetic 集 $S, A \cap (S - S) \neq \varnothing$.

♡

证明 □

回复集与染色问题有着密切联系. 设 G 为以 $\mathbb{Z}$ 为顶点的图, 并且在 $\mathbb{Z}$ 的加法下保持不变, 即如果 (i,j) 为 G 的边, 那么对每个 $n \in \mathbb{Z}, (i+n, j+n)$ 仍然是它的边. 易见这样的图由一个距离集 $D \subset \mathbb{N}$ 所确定, 其中 D 取遍所有边长 $|i-j|$, (i,j) 为图的边. 一个以 D 为距离集的图记为 $G(D)$. 一个图的染色是指赋予 G 的顶点以各种颜色, 使得相邻的顶点的颜色不同 (即有共同边相连的顶点有不同的颜色). 所谓 G 的染色数就是按上述方式去染色所需的最少颜色. 明显地, 当 D 越小时, $G(D)$ 为有限数的可能性越大. 称序列 $D = \{1 \leqslant d_1 < d_2 < \cdots\}$

为缺项的是指成立 $\inf_j d_{j+1}/d_j > 1$. Katznelson 证明了如果 D 为缺项的, 那么 $G(D)$ 具有有限的染色数. 更进一步地有, 一个图具有有限染色数当且仅当 D 不是回复集 (Katznelson, 2001).

定理 1.3.8

设 (X,T) 为传递且非极小的动力系统, 则 $X\backslash\mathrm{Trans}_T$ 为 X 的稠密子集.

♡

证明 □

1.4 混合性

李里的笔记

1.5 思考与回答 (通俗化理解)

问题: 回复时间集与 ω 极限集的用途.

笔记 回复时间集 $N(U,V)$: 动力的算术化.

- 核心用途: 它是连接拓扑动力学与组合数学、数论的桥梁.
- 深度理解:
  - 定义传递性: 系统是否连通? 如果对于任意开集 U,V, 回复集 $N(U,V)$ 都不为空, 说明点总能从一处走到另一处.
  - 区分动力的强度: 仅仅不为空是不够的. 如果 $N(U,V)$ 是 Thick 的 (包含任意长连续段), 系统就是弱混合的; 如果 $N(U,V)$ 是 Syndetic 的 (间距有界), 系统就具有某种准周期性.
- 结论: 它把复杂的拓扑运动转化成了正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的组合性质.

笔记 ω 极限集 $\omega(x,T)$: 动力的终点.

- 核心用途: 描述一个点在演化了无限长时间后, 最终会徘徊在哪些区域.
- 深度理解:
  - 捕捉稳定性: 如果 $\omega(x,T)$ 是一个点, 那它就是不动点或周期点 (有序).
  - 刻画传递性: 如果一个系统是传递的, 那么存在某些点 x, 使得 $\omega(x,T)=X$ (轨道在全空间稠密). 这说明这个点的演化足以照亮整个空间.
  - 结构分解: 动力系统经常可以分解为许多相互独立的闭不变集, 而每一个这样的集合本质上都是由某些轨道的极限构成的.

问题: 定理1.2.2的意义?

笔记 意义: 混沌的普适性与继承性. 这个定理揭示了传递性在空间分布和系统分层中的两个关键属性:

定理的第一部分指出: 如果系统是传递的, 那么传递点集 Trans_T 是稠密 G_δ 子集.

- 意义: 在一个传递系统中, 传递点 (轨道稠密点) 并不是稀有的偶然现象, 而是占据了空间在拓扑意义上的绝大部分.
- 哲学内涵: 这告诉我们研究传递系统时, 混沌行为是本质且普遍存在的, 我们可以放心地在全空间各个角落寻找这类点.

定理的第二部分讨论了因子映射 π 作用下传递性的表现.

- 继承性: 传递性在因子映射下是保性的. 即如果大系统 X 是传递的, 它的影子 (因子系统 Y) 一定也是传递的. 混沌无法通过连续映射被完全抹除.
- 传递点的对应: 结论 $\mathrm{Trans}_T \subset \pi^{-1}(\mathrm{Trans}_S)$ 说明 X 中的传递点映射过去一定是 Y 中的传递点.
- 极小映射下的完美性: 当映射 π 具有极小性时, X 和 Y 的传递点达到了完美的一致 (等号成立). 这为我们通过研究简单的因子系统来反推复杂原系统的动力学行为提供了严谨的依据.

笔记 总结:

- 回复时间集是工具, 用来给动力行为分等级.
- ω 极限集是目标, 用来观察长期归宿.
- 定理1.2.2是保障, 它确立了传递性在空间中的稳健性和在系统层级间的传递性.

问题: 定理1.2.1的作用/理解?

笔记 传递性等价刻画定理的作用解析: 它将直观的动力学现象转化为严谨的拓扑性质. 该定理的作用主要体现在以下四个方面.

1. 定义系统的不可约性: 在动力系统研究中, 我们总是希望将一个复杂的系统分解为更小的, 互相独立的子系统.

- 作用: 传递性是“不可分解”的最基本定义. 定理中的命题 (4) 明确指出: 一个传递系统的闭不变子集要么是全空间 X, 要么就是“微不足道”的 (无处稠密).

- 意义: 这意味着我们无法在传递系统中找到一个具有内部 (Interior) 的闭子系统. 系统作为一个整体在动力学上是“连成一片”的.

2. 揭示“影响范围”的全局性 (2) 指出, 对每个非空开集 U, 其原像的并集 $\bigcup_{n=0}^{\infty} T^{-n}U$ 是稠密的.

- 作用: 这描述了局部扰动的全局扩散性. 即使是一个非常小的局部区域 U, 随着时间的演化 (或回溯), 它的“足迹”最终会渗透到空间的每一个角落.
- 意义: 这为研究“轨道稠密性”提供了工具. 如果一个点 x 进入了某个稠密集, 说明它的演化具有全局代表性.

3. 作为核心证明工具 (技术桥梁) (3) 给出了一个关于半不变集 ($T^{-1}U \subset U$) 的刻画.

- 作用: 在实际的数学证明中, 直接验证命题 (1) 的定义 (任意两开集轨道相交) 往往非常困难. 而命题 (3) 提供了一种“静态”的检查方式.
- 技巧: 如果我们能证明系统中任何“只进不出”的开集都是稠密的, 我们就证明了系统的传递性.

4. 区分“传递”与“极小”系统的界限: 该定理有助于我们理解传递性与更强的性质——极小性 (Minimality) 之间的区别.

- 对比: 在极小系统中, 非空闭不变集只能是全空间 (没有无处稠密的闭不变集).
- 作用: 定理中的命题 (4) 允许系统中存在无处稠密的闭不变集 (例如 Cantors 集或孤立的轨道). 这明确了传递系统的“容错性”: 系统整体是混沌连通的, 但内部可以包含无数微小的、动力学性质迥异的细节.

笔记 总结:

该定理通过四个命题的等价性, 建立了一套完美的“动力学-拓扑”对应语言. 它是研究混沌理论、遍历理论以及符号动力学的出发点. 掌握了这四个等价命题, 就能在不同的问题背景下灵活选取最合适的“传递性”判据.

问题: 分析介绍符号动力系统.

笔记 符号动力系统 (Symbolic Dynamical Systems) 是动力系统研究中极其重要的分支. 它通过将复杂的连续运动简化为离散的符号序列, 为研究系统的混沌与复杂性提供了数字化的工具. 结合图片内容, 可以从以下四个维度认识符号动力系统.

- 舞台: 符号空间与度量 (定义 1.2.6)
  符号动力系统的舞台是一个序列空间 Σ_k. 首先选取一个包含 k 个元素的集合 $A = \{0, 1, \ldots, k-1\}$, 这些元素被称为字母. 赋予 A 离散拓扑, 空间 Σ_k 是所有由字母组成的无限序列构成的集合. 每一个点 $x = (x_1, x_2, \ldots)$ 都代表了一条无限长的路径. 为了衡量两个序列是否接近, 引入了一个直观的距离定义: $d(x, y) = 1/i$, 其中 i 是 x 和 y 第一个不相等的字母所在的位置. 物理意义上, 两个序列如果前缀相同的部分越长, 它们就越接近. 这体现了动力学中近期演化相似则初始位置接近的思想.
- 规则: 全转移映射 T (定义 1.2.6)
  有了舞台, 还需要运动规则. 符号动力系统的核心动力是左移位映射 (Shift Map). 其定义为 $T(x_1, x_2, x_3, \ldots) = (x_2, x_3, \ldots)$. 移位映射就像是把序列向左拨动了一格, 并把第一位丢弃. 尽管定义简单, 但它能产生极其复杂的行为. 例如, 周期点在空间中是稠密的, 这意味着无论身处何方, 附近总能找到一个循环往复的序列.
- 工具: 词, 块与柱集 (定义 1.2.7)
  为了定量描述序列, 需要语言学工具. 词 (Word) 或块 (Block) 是序列中一段有限长的字母串. 柱集 (Cylinder Set) $[B]$ 是所有以词 B 开头的无限序列构成的集合. 在拓扑学上, 柱集构成了空间的一组基. 通过研究哪些词在序列中出现, 就能刻画系统的轨道. 如果某些词被禁止出现, 系统就演变为子转移 (Subshift).
- 行为刻画: 复归点与非周期演化 (命题 1.2.1 与例题 1.2.2)
  点在演化过程中是否会返回是核心问题. 命题 1.2.1 给出了复归点 (Recurrent Point) 的符号化特征: 序列 x 是复归点, 当且仅当 x 中的每一个有限长的词都在 x 中出现了无限多次. 这意味着动力系统的复归在符号层面表现为模式的无限次重复. 例题 1.2.2 展示了非周期复归点的构造. 通过迭代 $A_{n+1} = A_n 0^{(n)} A_n$, 可以得到一个极限序列. 由于任何在序列中出现的块 A_n 都会在后面被复制, 因此它是复归的. 同时由于中间插入的 $0^{(n)}$ 长度随迭代改变, 它成功打破了周期的对称性.

笔记 总结: 符号动力系统的魅力在于: 它把空间的拓扑性质转化为了符号的组合性质, 并把时间的演化转化为了

位置的平移. 通过研究词的排列组合规律, 就能深刻理解系统的复归性, 周期性以及混沌特性.

问题: 分析定理1.2.4的作用/意义.

笔记 定理1.2.4刻画了复归点集 ($\mathrm{Rec}(T)$) 的核心拓扑动力学特征. 其三个结论分别从不同的维度保证了复归性这一概念的逻辑自洽性.

- 复归性的动力学不变性 (结论 1)
  结论 $T(\mathrm{Rec}(T)) = \mathrm{Rec}(T)$ 表明复归点集在映射 T 的作用下是全不变的. 在动力学中, 这是一个非常强的要求. 它意味着复归性不是一种瞬态行为, 而是轨道整体的一种属性. 如果一个点 x 具有无限次返回其邻域的特性, 那么它的未来像以及 (在可逆情形下的) 过去像都必然保留这种复归特征. 这为我们将复归点集作为子系统的研究对象奠定了基础.
- 复归性对时间尺度的独立性 (结论 2)
  结论 $\mathrm{Rec}(T^n) = \mathrm{Rec}(T)$ 是该定理在计算与简化问题时最有用的工具之一. 它指出, 复归性不依赖于观察的时间步长. 一个点如果相对于 T 是复归的, 那么无论我们将观测频率降低多少倍 (变为 T^n), 它的复归行为依然保持不变. 这一结论在处理高阶迭代或通过改变动力系统步长来简化系统复杂度时, 保证了复归点集这一核心结构的稳定性.
- 复归性在因子映射下的保持性 (结论 3)
  结论 $\pi(\mathrm{Rec}(T)) = \mathrm{Rec}(S)$ 揭示了复归性作为一种动力学特征在空间结构简化过程中的传递规律. 因子映射 π 通常用于将复杂的系统 X 投影到更简单的系统 Y 上进行研究. 该结论保证了原系统中的复归行为在因子系统中不会消失, 且因子系统中的复归点一定可以由原系统中的复归点映射得到. 这是研究系统分解与结构约简的关键桥梁, 说明复归性是一种本质的, 能够跨越空间拓扑层级的动力学属性.

笔记 总结:

定理1.2.4的核心意义在于确立了复归点集在动力系统演化过程中的坚固性. 它告诉研究者: 复归性是一种能够抵御时间推移 (不变性), 抵御步长改变 (幂律稳定性) 以及抵御空间压缩 (因子保持性) 的深刻动力学特征. 这使得复归点集成为了定义极小集, 传递性等更高级动力学形态的基石.

问题: 分析定理1.2.5的作用/意义.

笔记 这份定理 (通常被称为传递系统的循环分解定理或迭代分解定理) 在拓扑动力系统研究中具有极其重要的地位. 它揭示了当我们将动力系统的观察步长从 T 变为其幂次 T^n 时, 系统结构是如何发生深刻演化的.

- 揭示了迭代映射下的结构分裂现象
  在动力系统研究中, (X,T) 的传递性并不必然保证其迭代系统 (X,T^n) 也是传递的. 该定理明确指出, 如果迭代后传递性消失, 系统不会陷入无序的混乱, 而是会分裂成有限个对称的子块 $\{X_0, X_1, \ldots, X_{k-1}\}$. 这说明动力系统的"不稳定性"在迭代下具有极其严整的几何结构, 空间被划分为互不重叠且动力学性质均一的区域.
- 刻画了系统内部的隐藏周期性
  结论 $T(X_i) = X_{i+1 \pmod k}$ 是该定理最深刻的物理意义所在. 它表明, 即使是一个全局传递的系统, 其内部也可能隐藏着一种宏观的"时钟结构". 系统在 k 个子块之间进行循环置换, 这种周期性的架构与局部轨道在子块内部的混沌演化并存. 这为我们理解系统如何平衡"宏观有序 (循环)"与"微观复杂 (传递)"提供了数学模型.
- 提供了研究迭代系统 (X,T^n) 的简化路径
  在处理复杂的迭代问题时, 直接研究全空间 X 往往非常困难. 定理指出 (X_i,T^n) 在每个子块上都是传递的. 作用在于: 它允许我们将全空间的动力学问题约简到子空间上. 只要掌握了其中一个子块 X_0 上的动力学性质, 就可以通过 T 的循环映射完全恢复整个空间的动力学信息. 这种"化整为零"的方法是动力系统分析中的核心技巧.
- 定义了动力系统的"相"与稳定性
  该定理中的 k 是 n 的约数, 这一事实在谱理论和遍历理论中非常关键. 它告诉我们系统的分解能力受限于

迭代步数 n. 如果对于任何 n, k 始终为 1, 则系统被称为全传递 (Total Transitivity). 该定理实际上提供了一个衡量系统动力学坚固程度的判据: 即系统是否能够抵抗时间尺度的变换而不发生结构分裂.

笔记 总结:

定理1.2.5的核心意义在于它建立了"全局传递性"与"局部迭代传递性"之间的桥梁. 它证明了传递系统的任何迭代行为都可以被分解为有限个周期性循环的传递子系统. 这一结论在研究弱混合性, 强混合性以及系统的谱分布时, 具有不可替代的作用.

问题: 分析 IP 集与定理1.2.6的意义与作用.

笔记 定义 1.2.9 (IP 集) 与定理1.2.6建立了拓扑动力学中"复归性"与组合数学中"加法结构"之间的深刻联系. 这种联系是现代组合动力学 (Combinatorial Dynamics) 的基石.

IP 集的意义: 复归时间的加法结构:

在动力系统中, 我们不仅关心一个点是否返回其邻域, 更关心其"返回时间集合" $N(x_0, B_\delta(x_0))$ 的稀疏程度与结构.

- 意义: IP 集不仅仅是一个无限集, 它具有极强的加法封闭性. 所有的有限项和 $FS(\{p_i\})$ 都在集合中, 这意味着如果系统在时间 p_i 和 p_j 返回, 那么在它们的时间和 $p_i + p_j$ 处也往往表现出某种联系.
- 作用: IP 集是拉姆齐理论中 Hindman 定理的核心对象. 它提供了一种刻画"足够大"的整数子集的标准. IP* 集则更进一步, 它是与所有 IP 集都相交的集合, 在研究一致复归性 (Uniform Recurrence) 时具有重要地位.

定理1.2.6深度解析: 复归性的本原特征. 该定理是 Furstenberg 纲领的核心结论之一, 揭示了复归性的本质.

- 复归性蕴含 IP 结构 (前向意义)

  结论指出, 如果点 x_0 是复归的, 那么它的返回时间集一定包含一个 IP 集. 这说明复归性不仅仅是"无限次返回", 而是一种"具有加法结构的返回". 这是一个极其深刻的结论: 动力系统的拓扑紧致性强制了时间序列必须展现出丰富的算术结构. 这为使用动力学方法证明组合数学定理 (如 Van der Waerden 定理) 提供了理论依据.
- IP 集的动力学可实现性 (逆向意义)

  定理的第二部分指出, 任何一个 IP 集都可以被视为某个动力系统中传递轨道的"返回集". 这说明 IP 集在某种意义上就是复归时间集的"通用模型". 这种可实现性证明了 IP 集是研究动力系统复归行为的最自然, 最完备的组合语言.

笔记 思想方法与技巧总结:

- 加法结构的稳健性: IP 集在有限分割下具有不变性 (Hindman 定理), 这与动力系统在因子映射下的保持性相呼应.
- 工具化作用: 在证明多重复归定理 (Multiple Recurrence Theorem) 时, 将问题转化为 IP 集的性质可以极大地简化拓扑上的复杂操作.
- 思想跨越: 它体现了"动力系统是组合结构的生成器"这一思想, 开启了用动力学方法研究数论中加法模式的先河.

IP 集与定理1.2.6的核心作用在于证明了复归性等价于返回时间集具有 IP 结构. 它将动力系统的长期演化行为与整数集的加法组合性质紧密结合, 是连接拓扑, 概率与组合数学的关键纽带.

李星的笔记

第 1 章 练习

1. (1.1.1) 证明: 一个子集为正不变的当且仅当它的补集为负不变的; 一个强不变集为正不变的, 但不一定为负不变的, 除非 T 为单射; 一个既是正不变又是负不变的子集 (例如 X) 不一定为强不变的, 除非 T 为满射; 当 T 为同胚时, 集 A 为强不变集当且仅当它既为正不变集又为负不变集.

   证明 设 (X,T) 是半离散动力系统, $A\subset X$. 则 A 是正不变的, 即 $T(A)\subset A$, 当且仅当 $A^c\subset(T(A))^c\subset T(A^c)$, 当且仅当 $T^{-1}(A^c)\subset A^c$, 即 A^c 是负不变的; 强不变集 A 显然是正不变的, 且当 T 是单射时, 由 $T(A)=A$ 可知, $A=T^{-1}(T(A))=T^{-1}(A)$, 故此时 A 为负不变集; 当 $T(A)\subset A, T^{-1}(A)\subset A$ 时, 由 T 为满射, 故 $A=T(T^{-1}(A))\subset T(A)$, 因此 $A=T(A)$, 即 A 为强不变集; 由前结论可知, 当 T 为同胚时, 其既单又满, 故 A 为强不变集当且仅当它既为正不变集又为负不变集. 反例可从单射与满射入手, 略. □

2. (1.2.1) 证明: 若 (X,T) 为传递系统, 那么 X 要么为有限集, 要么为不可数集.

   证明 当 (X,T) 为传递系统, 由于 X 为紧度量空间, 故其为点传递的. 若 X 有孤立点 x_0 为传递点, 则 $\mathrm{orb}(x_0,T)=\{x_0,Tx_0,\cdots\}$ 为 X 的稠子集, 则对 $x_0\in X$ 及开集 $\{x_0\}\ni x_0$, 存在 $\mathrm{orb}(x_0,T)$ 中的序列, 其只有有限项不落在 $\{x_0\}$ 中. 记此序列为 $\{T^{n_i}x_0\}_{i\in\mathbb{N}}$, 不妨设当 $i\geqslant k$ 时, $T^{n_i}x_0=x_0$, 反之不然, 则有:

   断言: $\mathrm{orb}(x_0,T)=\{x_0,Tx_0,\cdots,T^{n_k-1}x_0\}$. 事实上, 对任意 $m\geqslant n_k$, 不妨设 $m=sn_k+l$, 其中 $0\leqslant l\leqslant n_k-1$, 故 $T^mx_0=T^lx_0\neq x_0$, 因此, $\mathrm{orb}(x_0,T)=\{x_0,Tx_0,\cdots,T^{n_k-1}x_0\}$ 为有限集, 又 X 是 Hausdorff 空间, 故其为闭集, 因此 $X=\overline{\mathrm{orb}(x_0,T)}=\mathrm{orb}(x_0,T)$ 为有限集.

   当 X 不为有限集时, 由上述讨论可知, X 不存在孤立点. 而若 X 为可数集, 记为 $X=\{p_1,p_2,\cdots\}$, 则 $X=\cup_{i\in\mathbb{N}}\{p_i\}$, 由前提中 X 不存在孤立点, 故单点集的闭包 $\overline{\{p_i\}}=\{p_i\}$ 的内部为空, 即单点集是无处稠密集. 于是 X 可以表示为可数个无处稠密集的并集, 故为第一纲集. 但由

   Bair 纲定理: 完备度量空间不能表示成可数个无处稠密集的并集.

   以及紧度量空间是完备度量空间可知, X 是完备度量空间. 得到矛盾. 因此, 传递的度量空间 X 不为有限集时一定不可数. 证毕. □

3. (1.2.2) 设 $g:I\to I$, 其中 $I=[0,1]$, $g(x)=1-|2x-1|$ 为帐篷映射. 证明:$\overline{\mathrm{Per}(g)}=I$.

   证明

   □

李晋的笔记